GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE (IDEFLOR-BIO)
NÚCLEO DE GEOTECNOLOGIA (NGEO)

ANÁLISE GEOESTATÍSTICA DO PASSIVO DE RESERVA LEGAL NO PARÁ: IMPACTOS DA REDUÇÃO PARA 50% POR CRITÉRIO DE ÁREAS PROTEGIDAS (ART. 12, § 4º, LEI Nº 12.651/2012)

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS

BELÉM – PA 2026

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS

ANÁLISE GEOESTATÍSTICA DO PASSIVO DE RESERVA LEGAL NO PARÁ: IMPACTOS DA REDUÇÃO PARA 50% POR CRITÉRIO DE ÁREAS PROTEGIDAS (ART. 12, § 4º, LEI Nº 12.651/2012)

Relatório Técnico apresentado ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) como produto da análise geoespacial e estatística dos dados de regularização ambiental de imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais, visando subsidiar a gestão do passivo florestal estadual.

Responsável Técnico: Samuel da Costa dos Santos Coordenador do Núcleo de Geotecnologias – NGEO IDEFLOR-Bio

BELÉM – PA 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 6
1.2 OBJETIVOS 7
1.2.1 Objetivo geral 7
1.2.2 Objetivos Específicos 7
1.3 JUSTIFICATIVA 7
1.3.1 Eficiência na gestão pública: a desclogagem do Programa de Regularização Ambiental (PRA) 8
1.3.2 Viabilidade econômica e social da redução para 50% 8
1.3.3 Segurança jurídica e respaldo legal 8
1.3.4 Rigor probatório e combate a fraudes por meio de geotecnologias 9
2 REFERENCIAL TEÓRICO 9
2.1 FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA RESERVA LEGAL 9
2.2 O CAR COMO PRINCIPAL FERRAMENTA DE MONITORAMENTO 10
2.3 O PROBLEMA: O IMPASSE DOS 80% E O PASSIVO CONSOLIDADO 10
2.3.1 A definição do marco temporal de 22 de julho de 2008 11
2.3.2 O impacto econômico da manutenção ou recomposição do passivo 11
2.3.3 O impacto jurídico do passivo consolidado 11
2.3.4 A diferenciação por módulos fiscais e o benefício do artigo 67 12
2.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA FLEXIBILIZAÇÃO: O ARTIGO 12 E O ZEE-PA 13
2.4.1 Os critérios de porcentagem de áreas protegidas (Artigo 12) 13
2.4.2 O contexto do planejamento territorial no Pará 14
2.5 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E GEOTECNOLÓGICA DA ANÁLISE DE PASSIVOS AMBIENTAIS 14
2.5.1 Alta resolução e correção geométrica de imagens 14
2.5.2 Reconstituição histórica via séries temporais (marco de 2008) 15
2.5.3 Cálculo automatizado e monitoramento no CAR/SICAR 15
2.5.4 Uso de inteligência artificial e imagens de altíssima resolução 16
3 METODOLOGIA 16
3.1 ÁREA DE ESTUDO E BASE DE DADOS 16
3.2 INTEGRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BIG DATA (ETL) 17

3.3 PROCESSAMENTO EM NUVEM E MODELAGEM DE CENÁRIOS 18
3.4 PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS 19
3.4.1 Integração de bases e critérios de elegibilidade 19
3.4.2 Cálculo de passivos e impacto regulatório 20
3.4.3 Sumarização e visualização de dados 20
3.5 INTEGRAÇÃO GEOESPACIAL E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA 20
3.6 TIPIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E PASSIVOS 21
3.6.1 Critérios de elegibilidade territorial 21
3.6.2 Matriz de status de conformidade 21
3.6.3 Estratificação da magnitude do passivo não consolidado 22
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 22
4.1 ELEGIBILIDADE TERRITORIAL E ABRANGÊNCIA DO ART. 12 22
4.2 QUANTIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO REGULATÓRIA 24
4.3 PERFIL DO PASSIVO: CONSOLIDADO VS. PÓS-2008 25
4.4 DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL E ÁREAS DE MAIOR INCIDÊNCIA 27
4.5 TIPOLOGIA DO PASSIVO E POTENCIAL DE CONFORMIDADE 28
5. DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA 31
5.2 O CUSTO DA INFLEXIBILIDADE 31
5.3 O DESMATAMENTO PÓS-2008 E O RIGOR PROBATÓRIO 32
6 CONCLUSÃO 33
6.1 SÍNTESE DO IMPACTO TERRITORIAL 33
6.2 PARECER QUANTO À ADOÇÃO DA METODOLOGIA 33
6.3 DISPONIBILIDADE DE DADOS E REPRODUTIBILIDADE 34
7 REFERÊNCIAS 34

RESUMO

Este relatório técnico apresenta a análise geoestatística do passivo de Reserva Legal (RL) em imóveis rurais acima de quatro módulos fiscais no estado do Pará, sob a ótica da regra de transição estabelecida pelo Art. 12, § 4º da Lei nº 12.651/2012 . A metodologia integrou o processamento de grandes volumes de dados do SICAR-PA utilizando rotinas de automação em Python e Google Earth Engine, com análise estatística em linguagem R. A aplicação do critério de elegibilidade baseado na sobreposição municipal com áreas protegidas (Unidades de Conservação de domínio público e Terras Indígenas) superior a 50% identificou 18 municípios aptos, gerando um Delta de Regularização (Δ_{reg}) de aproximadamente 5,8 milhões de hectares. A validação temporal via MapBiomas (Coleção 9) confirmou que a redução do passivo incide exclusivamente sobre áreas consolidadas antes de 22 de julho de 2008, mantendo-se a obrigatoriedade de recomposição para os 2,2 milhões de hectares de passivo não consolidado detectados. Os achados em 8.153 imóveis elegíveis demonstram que a transição normativa possibilita a conformidade ambiental imediata de 3.564 propriedades, permitindo o redirecionamento estratégico das ações de monitoramento e fomento florestal do estado para o passivo gerado após o marco legal de 2008.

Palavras-chave: Reserva Legal. Código Florestal. Geotecnologias. Pará. Regularização Ambiental.

1 INTRODUÇÃO

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A gestão ambiental no Estado do Pará enfrenta um impasse estrutural relacionado à conformidade de imóveis rurais frente à exigência de 80% de Reserva Legal (RL) em áreas de floresta na Amazônia (BRASIL, 2012). Para as propriedades que possuem passivo consolidado (supressão de vegetação nativa ocorrida antes de 22 de julho de 2008), a legislação permite a regularização por meio da recomposição, regeneração ou compensação da RL (BRASIL, 2012). No entanto, a manutenção ou a aquisição de áreas para atingir o patamar de 80% gera um impacto financeiro elevado, seja pelo custo de oportunidade da terra produtiva ou pelos altos custos logísticos e técnicos de restauração e compensação, que frequentemente podem levar o produtor rural à insolvência (SPAROVEK *et al.*, 2011; RAJÃO *et al.*, 2021).

Este cenário de inadimplência ambiental é acentuado pela diferenciação baseada no tamanho do imóvel rural. O Artigo 67 do Código Florestal desobrigou os imóveis de até 4 módulos fiscais (MF) de recompor ou compensar a Reserva Legal além do percentual de vegetação nativa que já existia no marco de 2008 (BRASIL, 2012). Em contrapartida, os imóveis superiores a 4 MF (médios e grandes) não gozam desse benefício automático de dispensa, concentrando o maior volume de déficit ambiental que ainda precisa ser regularizado (RAJÃO *et al.*, 2021). No Pará, essa disparidade, somada a gargalos na validação dos cadastros, resulta em uma paralisia na adesão efetiva ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), uma vez que muitos proprietários de médias e grandes propriedades encontram-se em um estado de inadimplência forçada por não conseguirem viabilizar economicamente a compensação ou recomposição de vastas extensões de terra (RAJÃO *et al.*, 2021).

Para equacionar esse problema, o Artigo 12 (§ 4º) da Lei nº 12.651/2012 prevê a possibilidade de redução da Reserva Legal de 80% para até 50% (BRASIL, 2012). Essa flexibilização, voltada para fins de regularização e recomposição do passivo, fundamenta-se no critério de o município possuir mais de 50% de sua área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e terras indígenas homologadas (BRASIL, 2012). No contexto do planejamento territorial do Estado, o Pará já sinaliza esse redimensionamento para áreas rurais consolidadas por meio de instrumentos como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e as Leis Estaduais nº 7.398/2010 e nº 7.243/2009 (PARÁ, 2009; PARÁ, 2010). Entretanto, visando garantir maior segurança jurídica e blindagem técnica ao processo, esta análise foca na aplicação estrita do critério federal de áreas protegidas, suprindo a lacuna de estudos geoestatísticos que quantifiquem o impacto real dessa redução na transição de imóveis da ilegalidade para a conformidade ambiental.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Quantificar e tipificar, por meio de modelagem geoestatística e análise multitemporal em nuvem, o impacto da redução da Reserva Legal (RL) de 80% para 50% na conformidade ambiental de imóveis rurais superiores a 4 módulos fiscais (MF) no Estado do Pará, visando mensurar o potencial de transição do passivo consolidado para a regularidade documental.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para a consecução do objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

a) Integração e higienização de bases geoespaciais: Consolidar uma infraestrutura de dados integrada cruzando a base vetorial do SICAR-PA, a malha municipal do IBGE e os índices de Módulo Fiscal do INCRA;
b) Automação de processamento analítico: Desenvolver algoritmos para automatizar o cálculo de módulos fiscais e a filtragem espacial de imóveis, garantindo a precisão da amostra de propriedades de médio e grande porte;
c) Validação temporal e geográfica: Aplicar séries temporais do MapBiomas para isolar o passivo ocorrido antes do marco de 22 de julho de 2008 e verificar a aptidão municipal à regra de transição baseada no percentual de áreas protegidas;
d) Modelagem de cenários e cálculo do Δ_{reg}: Simular comparativamente os cenários de 80% e 50% de Reserva Legal para mensurar o Delta de Regularização, identificando o volume de área que atinge a conformidade sem necessidade de compensação ou recomposição;
e) Caracterização de perfis de conformidade: Propor uma tipologia de status de regularização para os imóveis elegíveis, estratificando a magnitude do passivo não consolidado para subsidiar estratégias de gestão territorial e ações de comando e controle.

1.3 JUSTIFICATIVA

A presente análise fundamenta-se na necessidade de convergência entre a conformidade legal e a viabilidade prática da regularização ambiental no Estado do Pará, estruturando-se sobre quatro pilares fundamentais:

1.3.1 Eficiência na gestão pública: a desclogagem do Programa de Regularização Ambiental (PRA)

A análise dos dados declarados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) continua sendo o principal desafio na implementação do Código Florestal em larga escala. Esse cenário reflete a morosidade do poder público em relação ao processo de regularização, muitas vezes limitada pela falta de infraestrutura tecnológica e de equipes técnicas dimensionadas para o volume de cadastros (SERAPHIM; FREIRIA, 2025).

Visando superar esse gargalo, o programa "Regulariza Pará" tem investido na modernização tecnológica para fortalecer a gestão ambiental estadual (PARÁ, 2025). A implementação de ferramentas como o "CAR 2.0" demonstra eficácia ao automatizar as análises, agilizando as validações. Nesse sentido, a automação do cálculo de passivos, com a aplicação direta da redução para 50%, atua como um catalisador de eficiência, destravando milhares de processos paralisados (PARÁ, 2025).

1.3.2 Viabilidade econômica e social da redução para 50%

Do ponto de vista socioeconômico, a regularização ambiental exige altos custos financeiros, o que gera resistência por parte dos detentores de imóveis e cria obstáculos para a efetivação das políticas públicas (SERAPHIM; FREIRIA, 2025). A recuperação de áreas degradadas demanda investimentos consideráveis que, se não forem amparados por mecanismos de flexibilização previstos em lei, podem inviabilizar a saúde financeira das propriedades.

Ao aplicar a redução da exigência da Reserva Legal para 50%, o déficit ambiental a ser recomposto pelo produtor diminui expressivamente, sem comprometer os ativos florestais consolidados. Esta alternativa previne o bloqueio comercial dos produtores por frigoríficos e cadeias de suprimentos, promove a reinserção no mercado formal e garante a manutenção da função social e dos empregos em áreas de alta aptidão produtiva no estado (SERAPHIM; FREIRIA, 2025).

1.3.3 Segurança jurídica e respaldo legal

A adoção da redução da Reserva Legal não se configura como uma flexibilização arbitrária ou uma concessão política, tratando-se, na verdade, da aplicação estrita e técnica do arcabouço normativo vigente. A medida encontra amparo principal na Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), que previu a possibilidade de adequação dos percentuais conforme as características territoriais e a presença de áreas protegidas nos municípios (BRASIL, 2012). No

contexto do ordenamento estadual, essa prerrogativa é acompanhada pelas diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) como instrumento de planejamento territorial.

De forma específica, o Decreto Federal de 24 de abril de 2013 regulamenta e autoriza expressamente essa aplicação para imóveis rurais no Estado do Pará (BRASIL, 2013). A correta execução desta prerrogativa legal garante segurança jurídica tanto para o órgão ambiental, em sua função fiscalizadora, quanto para os produtores que buscam a conformidade, evitando questionamentos judiciais sobre a validade da regularização.

1.3.4 Rigor probatório e combate a fraudes por meio de geotecnologias

Para garantir que o benefício da redução incida exclusivamente sobre áreas com passivo consolidado até 2008, o processo é ancorado no uso de séries temporais de imagens de satélite. Plataformas de sensoriamento remoto, como o MapBiomas Alerta, disponibilizam dados de alta resolução que atestam, no tempo e no espaço, a real materialidade das supressões de vegetação (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2023).

Do ponto de vista probatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que geotecnologias são provas altamente confiáveis. O entendimento atual é de que imagens de satélite configuram prova técnica suficiente, sendo desnecessária a exigência de perícias presenciais em campo para casos de monitoramento remoto (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2023). Esse rigor satelital atua como um mecanismo inquestionável contra fraudes e validações indevidas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA RESERVA LEGAL

A Reserva Legal é um instrumento fundamental do Código Florestal brasileiro para garantir que a exploração econômica das propriedades rurais, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia, ocorra em harmonia com a proteção ambiental. O texto legal define claramente a sua função socioambiental:

> Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; (BRASIL, 2012, art. 3º, inciso III).

A manutenção dessa cobertura de vegetação nativa é obrigatória para todo imóvel rural e, na Amazônia Legal, chega a exigir a conservação de até 80% da propriedade quando situada em área de florestas (BRASIL, 2012, art. 12).

2.2 O CAR COMO PRINCIPAL FERRAMENTA DE MONITORAMENTO

Para viabilizar a fiscalização e a regularização dessas áreas de preservação, a Lei 12.651/2012 instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR). A legislação o consolida como o grande banco de dados nacional para monitorar e combater o desmatamento:

> É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. (BRASIL, 2012, art. 29).

Para que esse monitoramento seja efetivo, a norma e os sistemas de controle exigem precisão tecnológica. Conforme aponta a literatura jurídica:

> [O Novo Código Florestal] Exige que todos os proprietários ou posseiros de propriedades rurais registrem suas terras no órgão ambiental estadual, delineando a RL [Reserva Legal] e a APP [Área de Preservação Permanente] georreferenciadas em imagens de satélite [...] para servir de base para o monitoramento do cumprimento. (PORTO; SANTOS, 2017, p. 931).

No âmbito da gestão pública amazônica, o CAR provou ser o eixo central para coibir o avanço da degradação. Ele é "destacado no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) como a principal ferramenta de planejamento da regularização ambiental dos imóveis rurais, que auxilia na manutenção dos ativos florestais e inicia a recuperação, restauração, recomposição e compensação dos passivos ambientais" (PARÁ, 2021).

2.3 O PROBLEMA: O IMPASSE DOS 80% E O PASSIVO CONSOLIDADO

O Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) exige a manutenção de 80% de Reserva Legal para imóveis situados em áreas de floresta na Amazônia Legal. A imposição desse alto percentual gerou um grave impasse para propriedades que já haviam suprimido a vegetação em proporções maiores, criando o chamado "passivo ambiental". Para solucionar esse impasse, a legislação introduziu a figura das áreas consolidadas baseadas em um marco temporal específico.

2.3.1 A definição do marco temporal de 22 de julho de 2008

O marco temporal de 2008 é a linha divisória estabelecida pela legislação para diferenciar desmatamentos antigos (passíveis de regularização mais branda) de desmatamentos recentes (sujeitos a punições e recomposição integral). A Lei 12.651/2012 define o conceito de "área rural consolidada" da seguinte forma: Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; (BRASIL, 2012, art. 3º, inciso IV).

A escolha dessa data não foi aleatória. A literatura jurídica explica que o dia 22 de julho de 2008 corresponde à "promulgação no ordenamento jurídico do Decreto n. 6.514, que 'dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente'" (FELIPPE; TRENTINI, 2018, p. 82).

2.3.2 O impacto econômico da manutenção ou recomposição do passivo

A recomposição de áreas abertas para atingir o patamar de 80% de Reserva Legal gera um forte impacto financeiro devido ao custo de oportunidade da terra que deixaria de produzir. Autores apontam que a rigorosidade das leis anteriores e a inviabilidade econômica de paralisar a produção motivaram o descumprimento histórico:

> Apesar da importância das reservas legais [...] em virtude da falta de tecnologia ou insumos para a restauração, dos custos de oportunidade e da ausência de aplicação rigorosa do antigo Código Florestal, muitos proprietários de terra optavam por descumprir a lei e acumular passivos ou multas. (PORTO; SANTOS, 2017, p. 930).

Durante os debates para a aprovação do Novo Código Florestal, o argumento econômico foi central. A necessidade de definir as áreas consolidadas decorreu da "inviabilidade econômica dos pequenos e médios produtores rurais" (PETERS; PANASOLO, 2014 apud FELIPPE; TRENTINI, 2018, p. 79), uma vez que exigir a recuperação total de áreas historicamente ocupadas "significaria perda para a agricultura nacional e injustiça para muitos agricultores" (SOS FLORESTAS, 2011 apud FELIPPE; TRENTINI, 2018, p. 84).

2.3.3 O impacto jurídico do passivo consolidado

Do ponto de vista jurídico, o marco de 2008 gerou intensa controvérsia constitucional, pois flexibilizou as punições para quem desmatou a Reserva Legal além do limite permitido antes daquela data. A doutrina e a jurisprudência debateram se isso configuraria uma anistia inconstitucional aos infratores: O Novo Código Florestal isentou de multa todos os desmatamentos ilegais realizados antes de 22 de julho de 2008, mas exigiu que as propriedades

superiores a quatro módulos fiscais regularizassem sua situação no futuro. (PORTO; SANTOS, 2017, p. 930).

A legalidade dessa anistia foi questionada sob a alegação de que a "adoção do marco de 22 de julho de 2008 concede anistia aos infratores ambientais, pois permite que aqueles que praticaram ilícitos em momento anterior ao Decreto possam regularizar sua situação" (FELIPPE; TRENTINI, 2018, p. 82).

Contudo, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o marco de 2008 foi validado sob a justificativa de que ele serviria para "induzir os agentes que tenham praticado determinados delitos ambientais antes de 22/07/2008 a solver o seu passivo ambiental", vinculando a suspensão da punibilidade à assinatura de termos de compromisso de regularização (BRASIL, 2018 apud FELIPPE; TRENTINI, 2018, p. 83-84).

2.3.4 A diferenciação por módulos fiscais e o benefício do artigo 67

A Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) estabeleceu uma clara distinção no tratamento do passivo ambiental com base no tamanho do imóvel rural, utilizando o módulo fiscal (MF) como unidade de medida. A legislação garantiu um regime mais flexível para as pequenas propriedades, estendendo esse tratamento diferenciado "às propriedades e posses rurais com até 4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris" (BRASIL, 2012).

O principal benefício concedido a essa categoria diz respeito à recomposição da Reserva Legal (RL). Para solucionar o passivo histórico dos pequenos produtores, o Artigo 67 desobrigou os imóveis de até 4 MF de atingirem os percentuais originais exigidos pela lei (como os 80% na Amazônia), consolidando a RL no patamar exato da vegetação que restava no marco temporal:

> Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo (BRASIL, 2012).

Isso significa que, se um pequeno imóvel havia desmatado além do limite antes de 2008, o seu déficit de Reserva Legal é automaticamente perdoado e consolidado, não havendo exigência legal de recomposição, regeneração ou compensação de novas áreas, desde que não haja novos desmatamentos.

Em nítido contraste, as propriedades médias e grandes não possuem o benefício de congelar sua Reserva Legal no percentual existente em 2008. A literatura acadêmica destaca essa distinção apontando que o Novo Código Florestal "isentou de multa todos os desmatamentos ilegais realizados antes de 22 de julho de 2008, mas exigiu que as propriedades superiores a quatro módulos fiscais regularizassem sua situação no futuro" (PORTO; SANTOS, 2017).

Como os imóveis maiores que 4 MF não foram desobrigados de recompor seus passivos de Reserva Legal, são eles que concentram o montante do passivo ambiental a ser recuperado ou compensado no país. Na Amazônia Legal, onde a exigência chega a 80% em áreas de floresta, esse ônus de recomposição tornou-se um grande impasse econômico. É exatamente para equacionar esse passivo consolidado que o Artigo 12 se torna fundamental, permitindo a redução da Reserva Legal para até 50% para fins de recomposição, fundamentada em critérios territoriais previstos na legislação federal, como o índice de áreas protegidas ou as diretrizes de zoneamento (BRASIL, 2012).

2.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA FLEXIBILIZAÇÃO: O ARTIGO 12 E O ZEE-PA

A Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) estabelece a exigência de 80% de Reserva Legal (RL) para imóveis rurais localizados em áreas de floresta na Amazônia Legal. No entanto, a própria lei previu mecanismos para flexibilizar e reduzir esse percentual para até 50%, com fins de recomposição, condicionando essa redução a critérios territoriais de conservação e à presença de áreas protegidas.

2.4.1 Os critérios de porcentagem de áreas protegidas (Artigo 12)

A legislação federal estabelece duas hipóteses principais em que o poder público pode autorizar a redução da Reserva Legal de 80% para até 50% na Amazônia Legal:

a) critério municipal (50%):

> o poder público poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas (BRASIL, 2012, art. 12, § 4º);

b) critério estadual (65% e ZEE):

> o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio

público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas (BRASIL, 2012, art. 12, § 5º).

2.4.2 O contexto do planejamento territorial no Pará

No âmbito regional, o Estado do Pará possui um histórico de alinhamento a essas prerrogativas de flexibilização, buscando integrar a produção rural consolidada à preservação ambiental. Esse direcionamento é observado em instrumentos de planejamento como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), refletido na Lei Estadual nº 7.243/2009 (Zona Oeste) (PARÁ, 2009) e na Lei Estadual nº 7.398/2010 (Zonas Leste e Calha Norte) (PARÁ, 2010), que já indicavam o redimensionamento da RL em áreas consolidadas.

A validade dessas iniciativas estaduais foi posteriormente amparada pela União através do Decreto Federal de 24 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), que autoriza a redução da Reserva Legal de imóveis rurais situados em zonas de consolidação definidas na legislação estadual. Entretanto, visando conferir máxima segurança jurídica e blindagem técnica a este parecer, a metodologia aqui aplicada adota estritamente o critério federal do Art. 12, § 4º, utilizando a sobreposição com áreas protegidas como o filtro absoluto de elegibilidade, independentemente da zona de gestão do ZEE em que o imóvel se encontre.

2.5 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E GEOTECNOLÓGICA DA ANÁLISE DE PASSIVOS AMBIENTAIS

A confiabilidade do sensoriamento remoto para a verificação de passivos ambientais e o monitoramento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) repousa na alta precisão espacial, no rigor do georreferenciamento e na capacidade de reconstituir cenários históricos através de séries temporais de imagens. Os argumentos técnicos que validam seu uso dividem-se em quatro pilares principais:

2.5.1 Alta resolução e correção geométrica de imagens

Os sistemas oficiais de monitoramento e cálculo de taxas de desmatamento, como o PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), utilizam imagens de satélite essenciais para gerar segurança aos dados. O sistema emprega imagens "da classe Landsat", que possuem resolução espacial na faixa de 20 a 30 metros. A confiabilidade técnica provém do processamento prévio dessas imagens, pois elas:

> são disponibilizadas pelos seus provedores com correção geométrica de sistema e refinada pelo uso de pontos de controle e de modelos digitais de elevação do terreno, ou seja, consistem em imagens ortorretificadas no mais alto nível de correção

geométrica, prontas para serem cruzadas com bases vetoriais sem necessidade de processamentos adicionais que poderiam gerar distorções. (INPE, 2022).

2.5.2 Reconstituição histórica via séries temporais (marco de 2008)

Para definir se um passivo ambiental se enquadra na regra de "área rural consolidada" (categorizada pela lei como a "área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008" [BRASIL, 2012]), a reconstituição histórica deixou de ser uma mera facilidade tecnológica para se consolidar como um autêntico imperativo legal e probatório.

No âmbito do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que o sensoriamento remoto possui alto valor de prova documental. Sob a égide do artigo 405 do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência da Corte estabelece que imagens de satélite e mapas elaborados por órgãos do Estado enquadram-se no conceito de documento público, possuindo "presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade" que inverte o ônus da prova contra o infrator (BRASIL, 2016). O próprio STJ destaca que, "em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas" (BRASIL, 2017), tornando essa tecnologia prova hábil e suficiente para constatar a degradação ambiental histórica.

Além do imperativo jurisprudencial, a esfera administrativa ratifica essa obrigatoriedade. Atos oficiais, como a Instrução Normativa nº 08/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), condicionam a emissão de autorizações e o reconhecimento do passivo à apresentação de provas tecnológicas. As normativas exigem expressamente que a estimativa de idade e uso pretérito da área seja comprovada "a partir de uma série temporal anual de imagens de satélite, identificando claramente o primeiro ano em que a área apresentou cobertura completa de vegetação em regeneração" (PARÁ, 2015).

A aplicação mandatória desse rigor em geotecnologias funciona como principal barreira probatória contra fraudes no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Exige-se que o desmatamento histórico esteja previamente mapeado em sistemas oficiais, sendo "vedada autorização para o exercício da limpeza em área desmatada após 22 de julho de 2008" e exigindo que a conversão do solo esteja inequivocamente indicada no PRODES/INPE (PARÁ, 2015).

2.5.3 Cálculo automatizado e monitoramento no CAR/SICAR

A tecnologia é a base de funcionamento do Sistema de Cadastro Rural Ambiental (SICAR). A legislação obriga que o CAR delineie a Reserva Legal e a Área de Preservação

Permanente (APP) "georreferenciadas em imagens de satélite [...] para servir de base para o monitoramento do cumprimento" (PORTO; SANTOS, 2017, p. 931). O uso dessas geotecnologias aliadas ao banco de dados eletrônico confere alta confiabilidade ao sistema, permitindo o cálculo dos passivos legais automaticamente "a partir do carregamento dos limites georreferenciados das propriedades e demarcação dos corpos d'água e remanescentes florestais".

2.5.4 Uso de inteligência artificial e imagens de altíssima resolução

A iniciativa MapBiomas Alerta surgiu com o intuito de agregar valor aos sistemas já existentes de monitoramento do desmatamento no Brasil, visando verificar, validar e refinar cada alerta de desmatamento para determinar seu grau de regularidade legal (MAPBIOMAS, 2022). Para que essa precisão seja alcançada, os alertas passam por um processo de agregação e refinamento a partir da análise de imagens de satélite diárias da constelação PlanetScope, que possuem resolução espacial de 3 metros (MAPBIOMAS, 2022).

A robustez técnica desse processo é garantida pela automação, na qual a geração do polígono refinado é realizada por meio de um algoritmo de classificação supervisionada denominado *Random Forest*, processado na plataforma Google Earth Engine (GEE) (MAPBIOMAS, 2022). Por fim, os polígonos dos alertas são geoprocessados e cruzados geograficamente com informações espaciais fundiárias, incluindo as áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e suas respectivas delimitações de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) (MAPBIOMAS, 2022). Esse cruzamento qualifica os alertas e permite a geração de laudos técnicos fundamentados, essenciais para as instituições de fiscalização (MAPBIOMAS, 2022).

3 METODOLOGIA

Neste capítulo, detalham-se os procedimentos técnicos, as bases de dados e as ferramentas computacionais utilizadas para a quantificação do impacto da redução da Reserva Legal no Estado do Pará. A abordagem metodológica fundamenta-se na integração de grandes volumes de dados geoespaciais (*Big Data*) e no processamento em nuvem.

3.1 ÁREA DE ESTUDO E BASE DE DADOS

O universo de análise deste estudo abrange o território do Estado do Pará, com foco nos imóveis rurais que possuem área total superior a 4 (quatro) módulos fiscais (MF). A classificação do tamanho dos imóveis e a identificação municipal são extraídas diretamente dos atributos tabulares da base fornecida, cujos parâmetros de Módulo Fiscal seguem os índices

fixados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para cada jurisdição municipal.

Esta categorização fundamenta-se nos critérios de classificação de imóveis rurais estabelecidos pela legislação federal, que define como média propriedade o imóvel rural com área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais, e como grande propriedade o imóvel com área superior a 15 (quinze) módulos fiscais (BRASIL, 1993). A exclusão de imóveis de pequeno porte (até 4 MF) nesta análise decorre da aplicação do Artigo 67 da Lei nº 12.651/2012, que já desobriga tais propriedades da recomposição da Reserva Legal além da vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 . Portanto, o foco desta modelagem recai sobre o estrato fundiário que carece de mecanismos automáticos de conformidade, concentrando o maior volume de passivo ambiental passível de regularização via Artigo 12.

Os dados vetoriais do Cadastro Ambiental Rural (CAR) utilizados compõem a base institucional do IDEFLOR-Bio, disponibilizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) no âmbito do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) nº 2025/2587584. Esta base fornece os limites georreferenciados necessários para a verificação do cumprimento da Reserva Legal conforme as diretrizes da Lei nº 12.651/2012.

Para a avaliação do uso e cobertura da terra, integraram-se dados das coleções 9 e 10 do projeto MapBiomas. A Coleção 9, baseada em sensores *Landsat* com resolução de 30 metros, foi aplicada na validação do marco temporal de 22 de julho de 2008, requisito para a identificação de áreas rurais consolidadas. A Coleção 10 (*Sentinel-2 Beta*), com resolução de 10 metros, foi utilizada para o diagnóstico da cobertura vegetal no ano de 2022.

3.2 INTEGRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BIG DATA (ETL)

O procedimento de Extração, Transformação e Carga (ETL) foi executado em linguagem *Python* 3.10, utilizando um servidor de banco de dados *PostgreSQL* 14 com a extensão espacial *PostGIS* 3.2. A conexão ao banco de dados ocorreu via biblioteca *SQLAlchemy* com o *driver psycopg2-binary*, permitindo a consulta direta à tabela institucional. A rotina de extração aplicou um filtro condicional para isolar exclusivamente os registros categorizados como "Acima de 4MF".

Durante a etapa de transformação, processou-se a limpeza das geometrias para assegurar a compatibilidade com o processamento em nuvem. A tabela original continha dois campos geométricos (polígonos e pontos representativos); como o formato *ESRI Shapefile* admite apenas um tipo geométrico por arquivo, a coluna de pontos foi removida. Adicionalmente, realizou-se a higienização dos metadados através do truncamento dos nomes das colunas e a

conversão de tipos de dados para evitar inconsistências durante a ingestão na plataforma *Google Earth Engine* (GEE).

A carga dos dados consistiu na exportação do *GeoDataFrame* utilizando o motor *pyogrio* pela sua superioridade em performance de escrita vetorial. Os arquivos resultantes foram consolidados para *upload* como *Asset* no GEE. Todo o código-fonte desenvolvido para esta automação está documentado e hospedado em repositório público do projeto.

3.3 PROCESSAMENTO EM NUVEM E MODELAGEM DE CENÁRIOS

Os dados higienizados e carregados como *Asset* foram processados através de algoritmos de redução zonal (*Zonal Statistics*). Inicialmente, aplicou-se um recorte espacial (*clip*) utilizando o limite político-administrativo do Estado do Pará para otimizar a performance computacional e garantir o foco na jurisdição de interesse. O diagnóstico de vegetação nativa foi realizado mediante o mascaramento das classes de cobertura florestal e não florestal (Classes 3, 4, 5, 11, 12 e 32 do MapBiomas), gerando camadas binárias de presença ou ausência de vegetação para os anos de 2008 e 2022.

A operação de cruzamento espacial foi executada por meio da função reduceRegions, utilizando uma escala de 30 metros para manter a compatibilidade com o marco temporal de 2008. Para cada polígono de imóvel rural, o algoritmo calculou a soma dos pixels de vegetação nativa, convertendo o resultado para hectares através do produto da contagem de pixels pela área unitária de cada pixel $\left(ee.Image.pixelArea(\quad)\right)$.Devido à origem dos dados tabulares provenientes de sistemas locais (DBeaver/PostgreSQL), implementou-se uma rotina de tratamento de tipos no GEE para converter cadeias de caracteres (*Strings*) em valores numéricos (*Numbers*), corrigindo a divergência entre o separador decimal de vírgula e o padrão de ponto exigido pelo motor de cálculo da plataforma.

A modelagem matemática dos cenários de conformidade ambiental seguiu a lógica de comparação entre a exigência padrão e a flexibilização permitida pelo Artigo 12 da Lei nº 12.651/2012. As equações foram estruturadas da seguinte forma:

1) **Déficit no Cenário Padrão (80%):**

$$Deficit_{80} = \max\left(0, \left(\text{Área}_{\text{Total}} \times 0.8\right) - Veg_{2022}\right)$$

2) **Déficit no Cenário Flexibilizado (50%):**

$$Deficit_{50} = \max\left(0, \left(\text{Área}_{\text{Total}} \times 0.5\right) - Veg_{2022}\right)$$

3) **Identificação do Passivo Não Consolidado:**

$$\text{Passivo}_{N_Consolidado} = \max(0, \text{Veg}_{2008} - Veg_{2022})$$

4) **Cálculo do Delta de Regularização:**

$$\Delta = Deficit_{80} - Deficit_{50}$$

Onde:

a) $Deficit_{80}$: déficit de Reserva Legal na exigência padrão (80%);

b) $Deficit_{50}$: déficit de Reserva Legal na exigência padrão (80%);

c) $\text{Área}_{\text{Total}}$: área total do imóvel rural superior a 4 MF;

d) Veg_{2022}: remanescente de vegetação nativa mapeado no ano de 2022;

e) Veg_{2008}: remanescente de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008.

O valor resultante de Δ quantifica a extensão de terras que deixam de ser computadas como déficit ambiental oneroso no cenário de redução para 50%, permitindo a regularização do imóvel via Plano de Recuperação Ambiental (PRA) sem a necessidade de recomposição de áreas consolidadas além do novo limite legal. Os resultados finais foram consolidados em tabelas de dados exportadas em formato CSV para análise estatística, integrando todas as variáveis espaciais e normativas processadas. Os scripts utilizados para este processamento, incluindo a rotina de filtragem em Python e o processamento em nuvem no GEE, estão disponíveis para replicação técnica em repositório de acesso público (SANTOS, 2026).

3.4 PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

Para a quantificação do passivo ambiental e a simulação dos cenários de conformidade, os dados espaciais pré-processados foram submetidos a um fluxo de análise estatística utilizando a linguagem R, versão 4.x. O processamento estruturou-se no ecossistema de pacotes *tidyverse*, permitindo a manipulação eficiente de grandes volumes de dados tabulares provenientes das bases geográficas.

3.4.1 Integração de bases e critérios de elegibilidade

A base principal de imóveis rurais com área superior a 4 Módulos Fiscais (MF) foi integrada à malha de áreas protegidas, compreendendo Unidades de Conservação de domínio público e Terras Indígenas homologadas. O critério de elegibilidade para a redução da Reserva Legal (RL) de 80% para 50% foi aplicado seguindo a diretriz de que o município deve possuir mais de 50% de seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio

público e por terras indígenas homologadas. Esta regra fundamenta-se no Art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012, que rege a proteção da vegetação nativa no território nacional.

3.4.2 Cálculo de passivos e impacto regulatório

Foram modelados dois cenários de déficit para cada imóvel elegível, permitindo a comparação direta do impacto normativo. A lógica de cálculo seguiu as seguintes definições:

a) cenário base (80%): representa a exigência padrão para áreas de floresta na Amazônia Legal;

b) cenário simulado (50%): aplicação da redução para imóveis situados em zonas de consolidação amparadas pelo ZEE estadual e pelo Decreto Federal de 2013;

c) delta de regularização Δ_{reg} : representa a extensão de área (em hectares) de passivo consolidado que deixa de ser exigida para recomposição ou compensação.

O cálculo do delta de regularização é definido pela equação:

$$\Delta_{reg} = Def_{80} - Def_{50}$$

Onde Def_{80} consiste no déficit calculado sobre a exigência de 80% e Def_{50} o déficit sob a exigência reduzida. Adicionalmente, isolou-se o Passivo Não Consolidado, referente a supressões de vegetação nativa ocorridas após 22 de julho de 2008, as quais não são passíveis de redução ou regularização simplificada conforme a legislação vigente.

3.4.3 Sumarização e visualização de dados

Os dados resultantes foram agregados em nível estadual e municipal para identificar o *ranking* de municípios mais impactados pela medida. Para a apresentação dos resultados, geraram-se gráficos de colunas e barras utilizando a biblioteca *ggplot2*, permitindo a comparação visual entre o déficit atual e o potencial de redução. Esta etapa possibilita identificar comportamentos distintos em municípios com vasta extensão de áreas protegidas, como Altamira e São Félix do Xingu, conforme os dados processados.

3.5 INTEGRAÇÃO GEOESPACIAL E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA

Para a espacialização dos resultados e análise do impacto territorial, os dados consolidados no ambiente R foram exportados e integrados ao *software* QGIS, versão 4.0 *Norrköping*. O fluxo cartográfico utilizou a malha municipal digital do Estado do Pará, na escala 1:250.000, como base para operações de união (*join*) vetorial, utilizando o geocódigo dos municípios como chave primária. A representação espacial foi estruturada em dois eixos fundamentais:

a) mapeamento de elegibilidade (Art. 12): identificação geoespacial dos municípios aptos à redução da Reserva Legal, baseada no cruzamento entre a área total municipal e a extensão de áreas protegidas, compreendendo Unidades de Conservação de domínio público e Terras Indígenas homologadas;

b) mapeamento do impacto da regularização (Δ_{reg}): elaboração de mapas coropléticos para demonstrar a concentração espacial do passivo ambiental que deixa de ser exigido sob o cenário simulado de 50%.

Para garantir o rigor científico quanto ao marco temporal da legislação, todos os cruzamentos espaciais foram validados utilizando a série histórica de cobertura e uso da terra do MapBiomas, Coleção 9. Este procedimento assegurou que o cálculo do delta de regularização (Δ_{reg}) e do passivo não consolidado refletisse com precisão a dinâmica de supressão de vegetação nativa pré e pós-22 de julho de 2008, segregando anistias legais de novos passivos ambientais.

3.6 TIPIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS E PASSIVOS

A análise dos dados integrou um processo de tipificação estruturado em três níveis: filtragem de elegibilidade territorial, categorização do *status* de conformidade e estratificação da magnitude do passivo ambiental recente.

3.6.1 Critérios de elegibilidade territorial

A elegibilidade municipal para a aplicação da redução da Reserva Legal foi determinada pelo critério geográfico fundamentado no Artigo 12, § 4º da Lei nº 12.651/2012, identificando-se os municípios com mais de 50% do território ocupado por Unidades de Conservação (UC) de domínio público ou Terras Indígenas (TI) homologadas. Embora as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (ZEE-PA) sejam consideradas como panorama histórico de planejamento territorial e contexto de gestão, a elegibilidade técnica para o cálculo do passivo nesta análise é consolidada estritamente pelo índice de áreas protegidas superior a 50% do território municipal, garantindo a segurança jurídica do dado processado.

3.6.2 Matriz de status de conformidade

Os imóveis situados em municípios elegíveis foram segmentados em cinco categorias, utilizando o marco temporal de 22 de julho de 2008 como divisor para a natureza da supressão:

a) elegível - sem passivo: imóveis com cobertura vegetal nativa em conformidade com os limites legais em ambos os cenários simulados;

b) elegível - apenas passivo consolidado: imóveis cujo déficit é composto integralmente por supressões ocorridas antes de 22 de julho de 2008;

c) elegível - apenas passivo não consolidado: imóveis que apresentam exclusivamente déficits gerados após o marco legal de 2008;

d) elegível - ambos passivos: imóveis com ocorrência simultânea de déficits consolidados e não consolidados;

e) não elegível: imóveis localizados em municípios que não atendem aos critérios geográficos definidos no item 3.6.1.

3.6.3 Estratificação da magnitude do passivo não consolidado

Para os imóveis com passivo identificado após 2008, aplicou-se uma classificação baseada na área absoluta da supressão, permitindo a distinção técnica do passivo remanescente à regra de transição:

- Pequeno: ≤ 50 ha;
- Médio: 51 a 200 ha;
- Grande: 201 a 500 ha;
- Muito Grande: > 500 ha.

Este detalhamento isola o grupo de propriedades que atingem a conformidade imediata via aplicação do Art. 12 daquelas que permanecem com obrigações de recomposição decorrentes de supressões recentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da modelagem geoestatística sobre a base do SICAR-PA e o cruzamento com a malha de áreas protegidas permitiu quantificar o efeito da regra de transição do Artigo 12 da Lei n.º 12.651/2012 sobre as métricas de regularização ambiental no Estado do Pará.

4.1 ELEGIBILIDADE TERRITORIAL E ABRANGÊNCIA DO ART. 12

O cruzamento vetorial identificou os municípios paraenses que possuem mais de 50% de seus territórios sobrepostos a Unidades de Conservação de domínio público e Terras Indígenas homologadas . Conforme ilustra a Figura 1, os municípios que atingem este limiar não se distribuem de forma homogênea no estado, agrupando-se espacialmente em dois grandes maciços contíguos: um ao Norte (Baixo Amazonas) e outro a Sudoeste (região do Xingu).

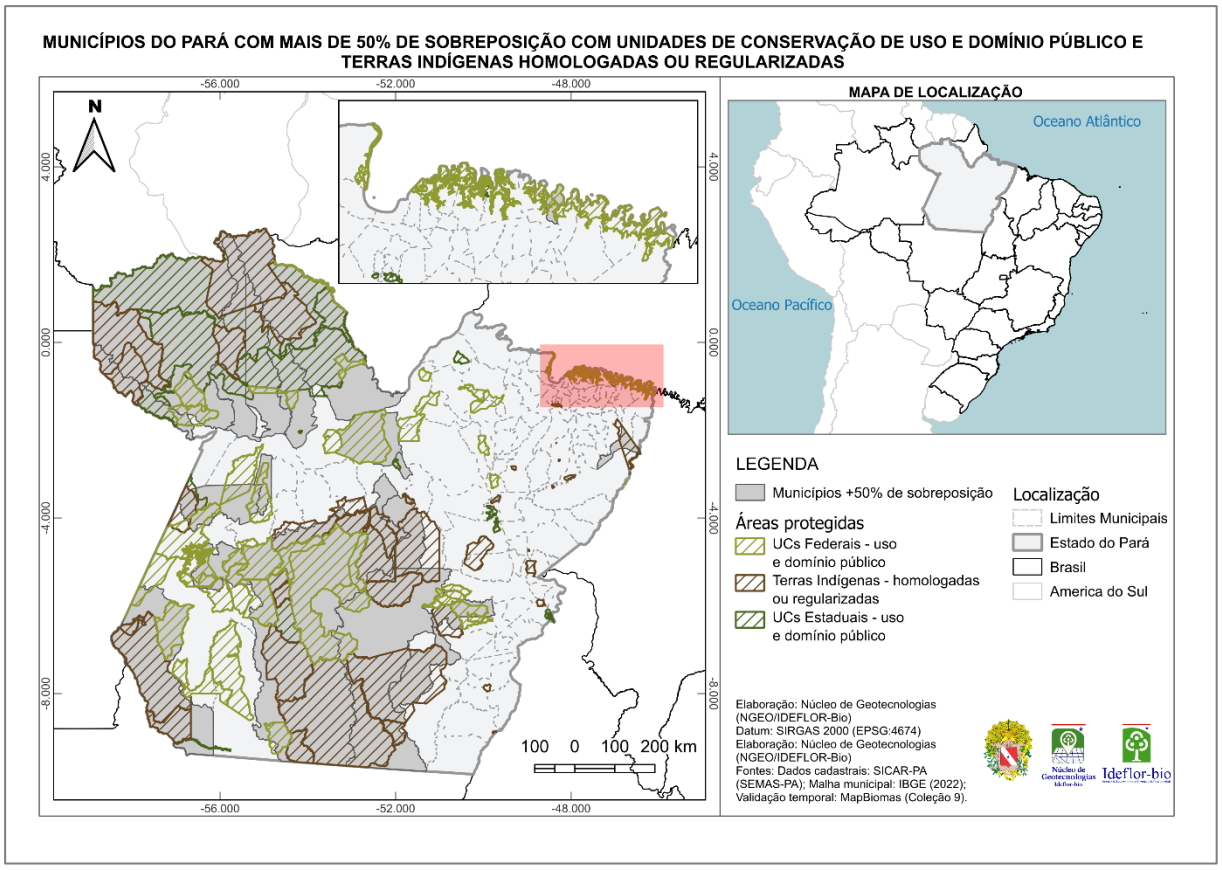

Figura 1 – Municípios do Pará com mais de 50% de sobreposição com Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A análise espacial demonstra que os municípios com mais de 50% de sobreposição com áreas protegidas agrupam-se maioritariamente nas regiões sudoeste e norte do Pará. A distribuição territorial destes municípios está espacializada na Figura 2.

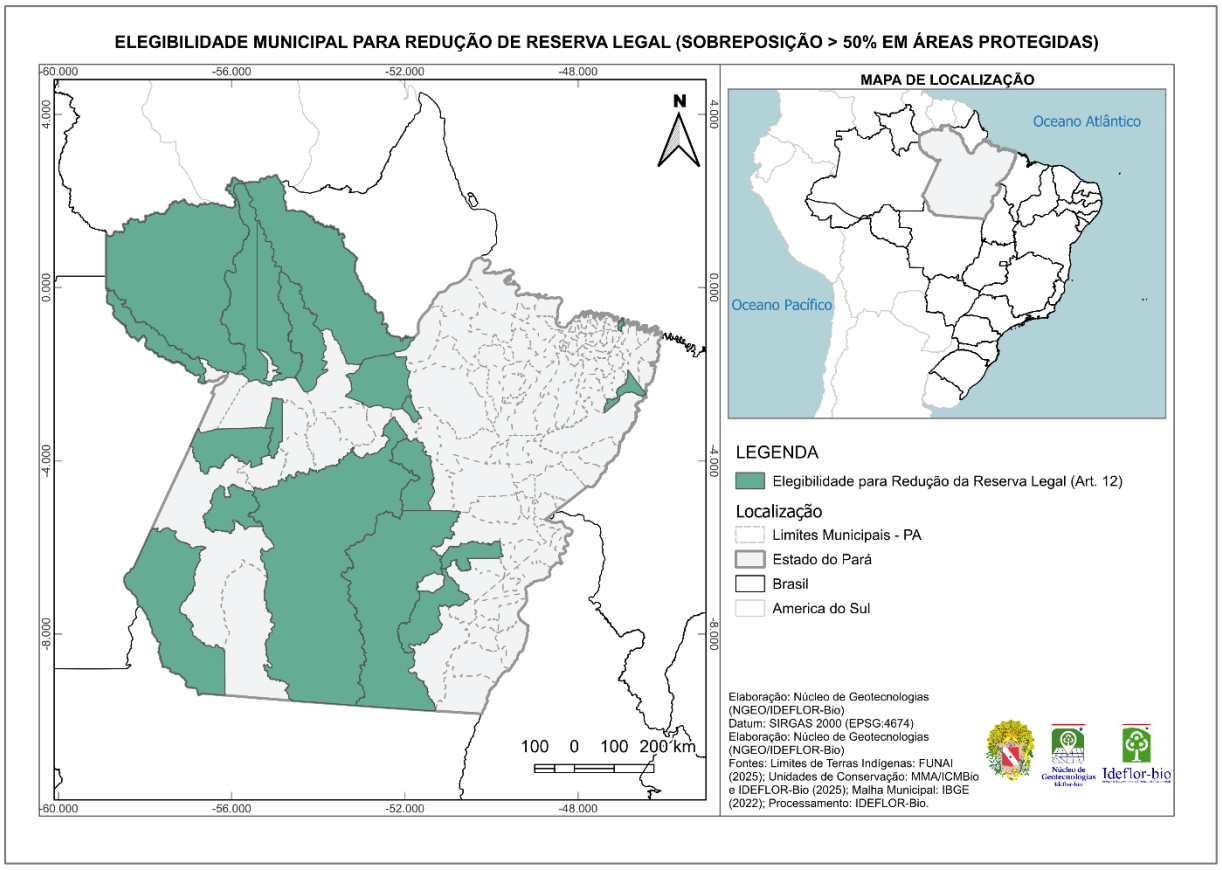

Figura 2 – Elegibilidade municipal para redução de reserva legal (Art. 12, Lei 12.651/2012). Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 QUANTIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO REGULATÓRIA

A simulação espacial quantificou a diferença absoluta do déficit de Reserva Legal entre o cenário de exigência padrão (80%) e o cenário de exigência reduzida (50%). Na amostra de imóveis analisada, o somatório do Delta de Regularização (Δ_{reg}) totalizou 5,803 milhões de hectares. Este valor corresponde à área exata de passivo florestal que deixa de ser contabilizada na transição entre os dois cenários, conforme demonstrado na Figura 3.

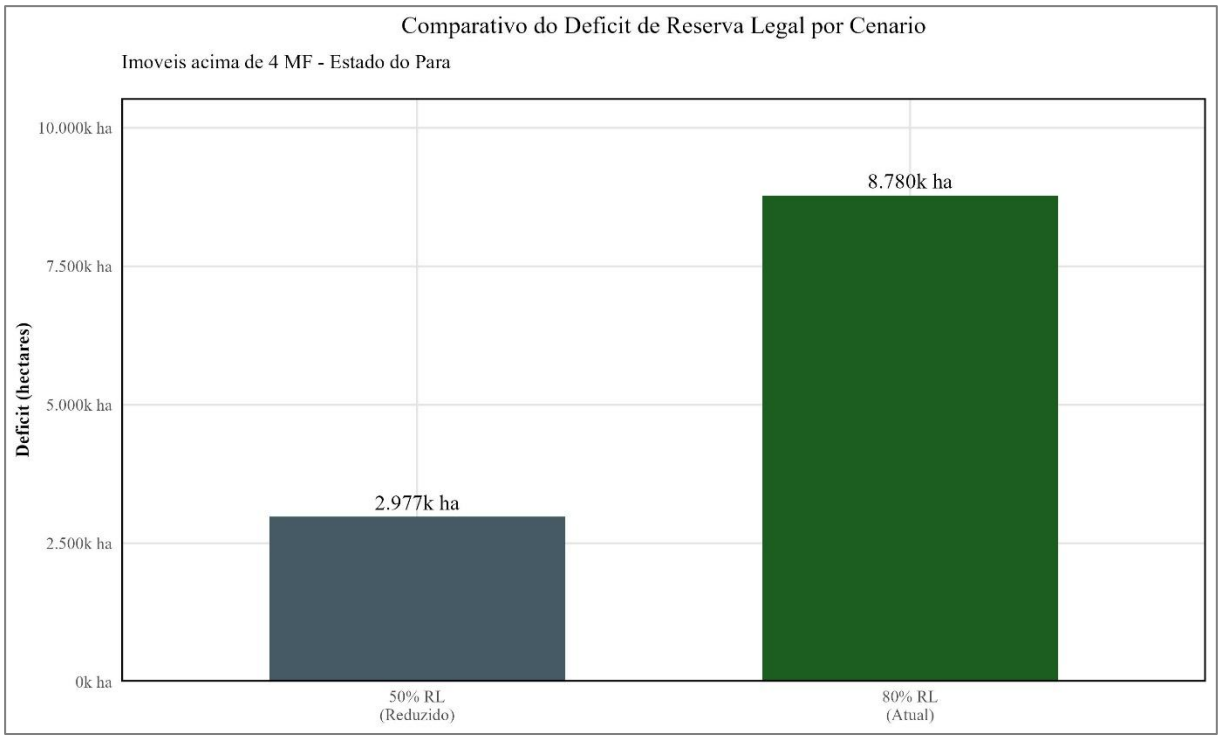

Figura 3 – Comparativo do déficit de Reserva Legal por cenário em imóveis acima de 4 MF no Estado do Pará. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O Delta de Regularização (Δ_{reg}), correspondente à área que deixa de ser legalmente exigida para recomposição ou compensação, atinge a escala dos milhões de hectares. Este volume traduz a alteração da conformidade documental de um conjunto de propriedades que, sob a métrica dos 80%, apresentavam passivos de elevada complexidade financeira e operacional para efeitos de restauração florestal.

4.3 PERFIL DO PASSIVO: CONSOLIDADO VS. PÓS-2008

A integração com o referencial da Coleção 9 do MapBiomas permitiu estratificar o défice florestal em dois períodos, balizados pela data de 22 de julho de 2008. Os dados quantificam a existência de 6,5 milhões de hectares classificados como Passivo Consolidado (Figura 4) e 2,2 milhões de hectares como Passivo Não Consolidado (Figura 5). O processamento dos cenários demonstra que a totalidade da área convertida no Delta de Regularização (Δ_{reg}), é deduzida exclusivamente do montante de passivo consolidado. O volume de passivo não consolidado mantém-se matematicamente inalterado em ambas as simulações (80% e 50%), atestando a aderência espacial do modelo ao marco temporal da legislação vigente.

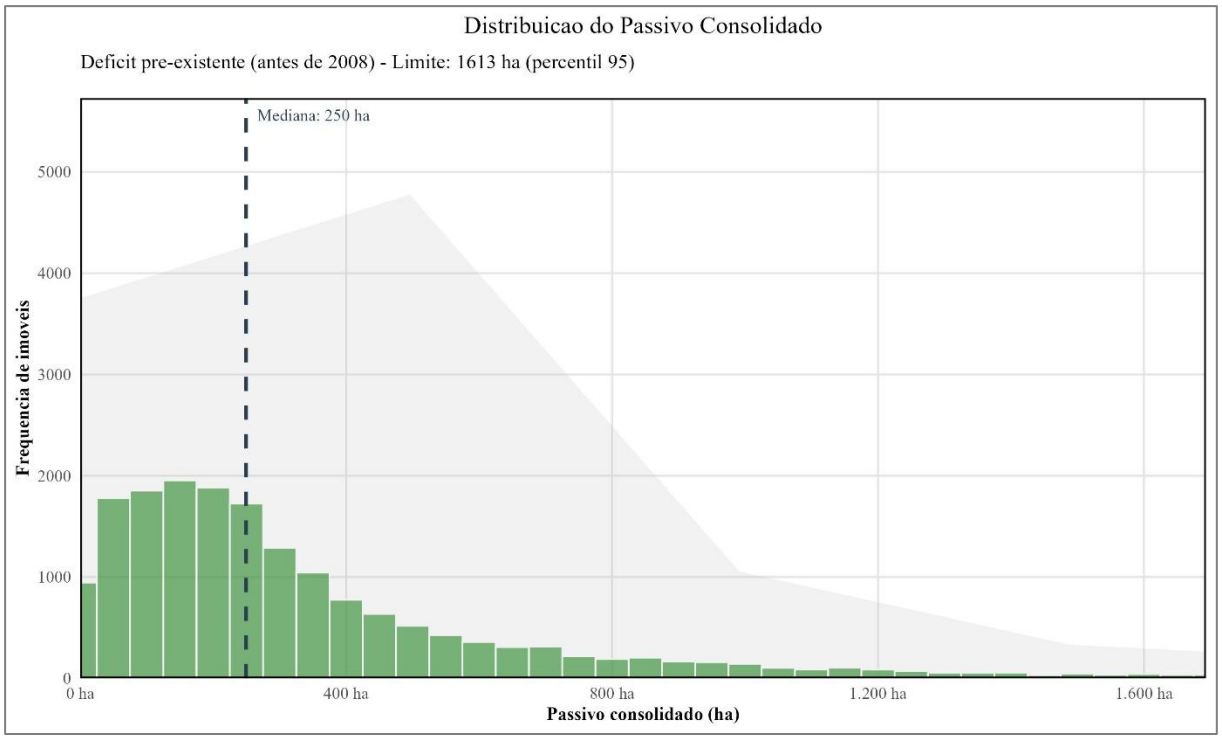

Figura 4 – Distribuição do Passivo Consolidado (supressões anteriores a 22 de julho de 2008) nos imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais no Estado do Pará. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

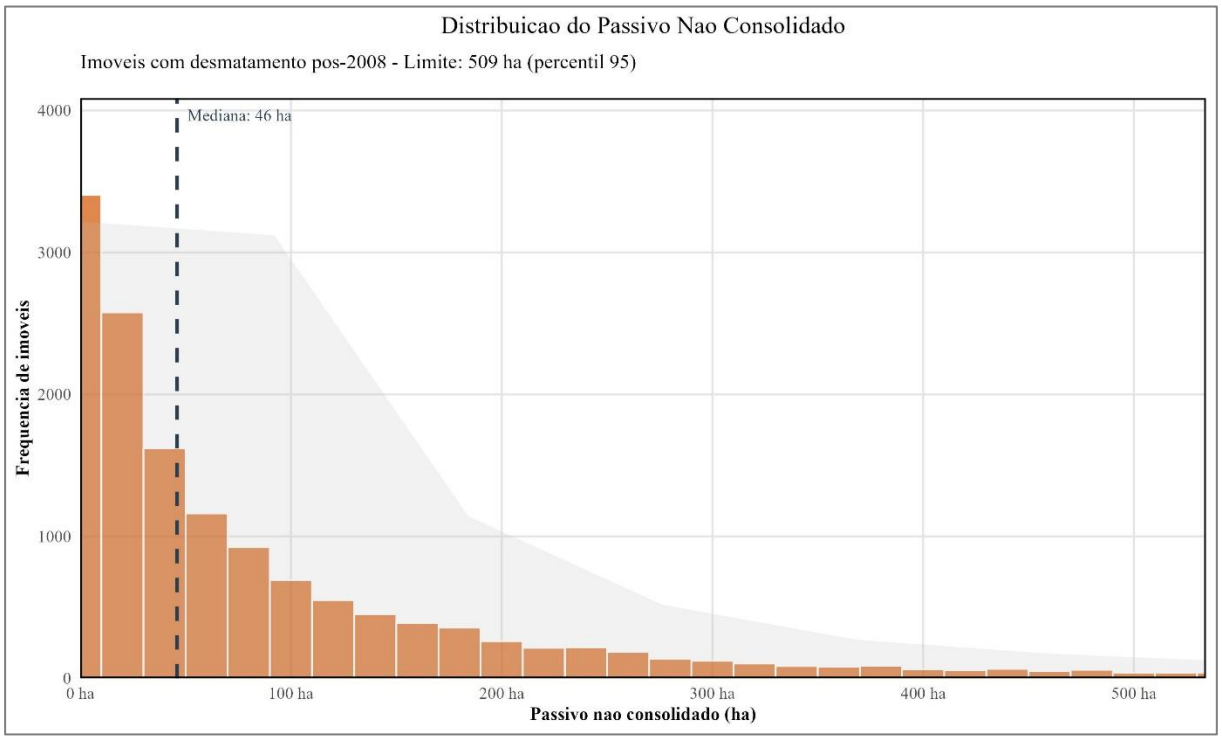

Figura 5 – Distribuição do Passivo Não Consolidado (supressões posteriores a 22 de julho de 2008) nos imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais no Estado do Pará. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL E ÁREAS DE MAIOR INCIDÊNCIA

A agregação espacial dos dados permitiu quantificar o volume do Delta de Regularização (Δ_{reg}) ao nível municipal para os territórios elegíveis conforme o critério de áreas protegidas. A análise do ranking demonstra uma assimetria na distribuição destes valores, com concentração aguda em municípios específicos (Figura 6). O município de São Félix do Xingu registra o maior valor absoluto, contabilizando 790.303 hectares de Δ_{reg} . Na sequência do ranking de elegibilidade estrita pelo Art. 12, § 4º, identificam-se Altamira (240.786 hectares), Ourilândia do Norte (63.549 hectares) e Jacareacanga (35.759 hectares). A espacialização destes resultados evidencia que os maiores volumes de área subtraída do défice concentram-se predominantemente nos maciços territoriais do sudoeste, centro-sul e na Calha Norte do estado, onde se localizam as maiores extensões de Unidades de Conservação e Terras Indígenas (Figura 7).

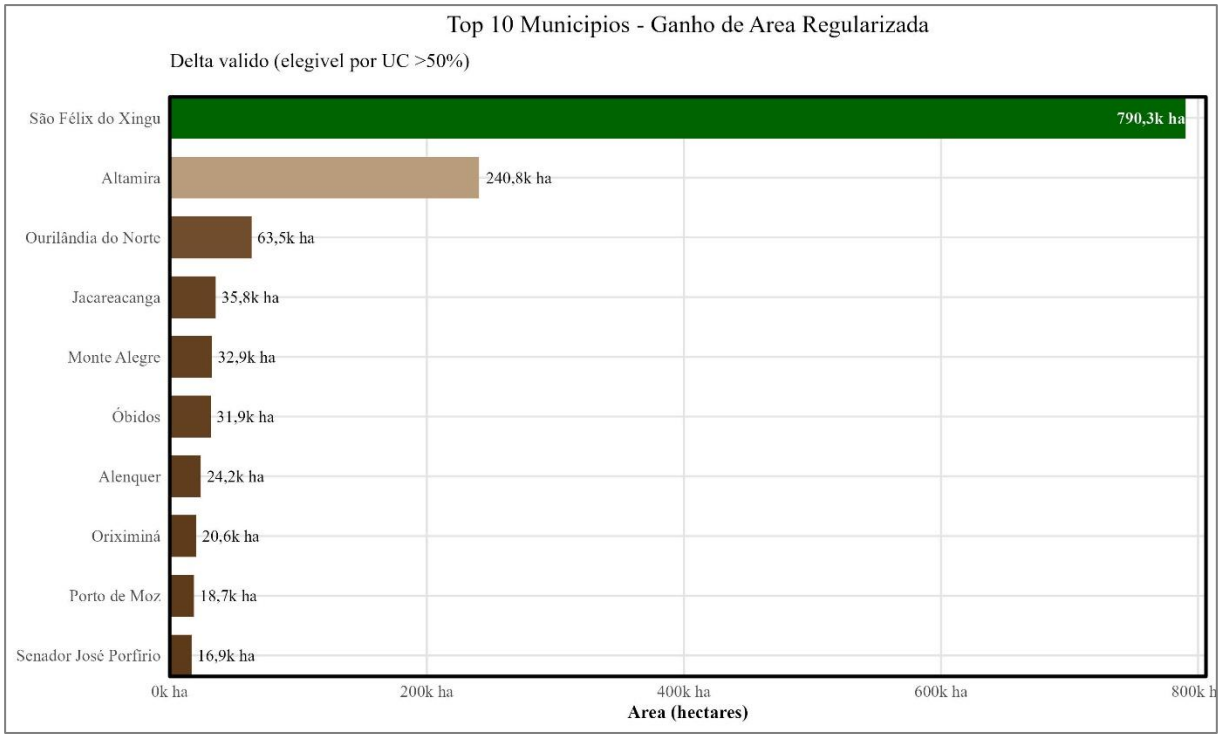

Figura 6 – Ranking dos 10 municípios com maior volume de Delta de Regularização em imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais no Pará, elegíveis pelo critério de Áreas Protegidas (> 50%). Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

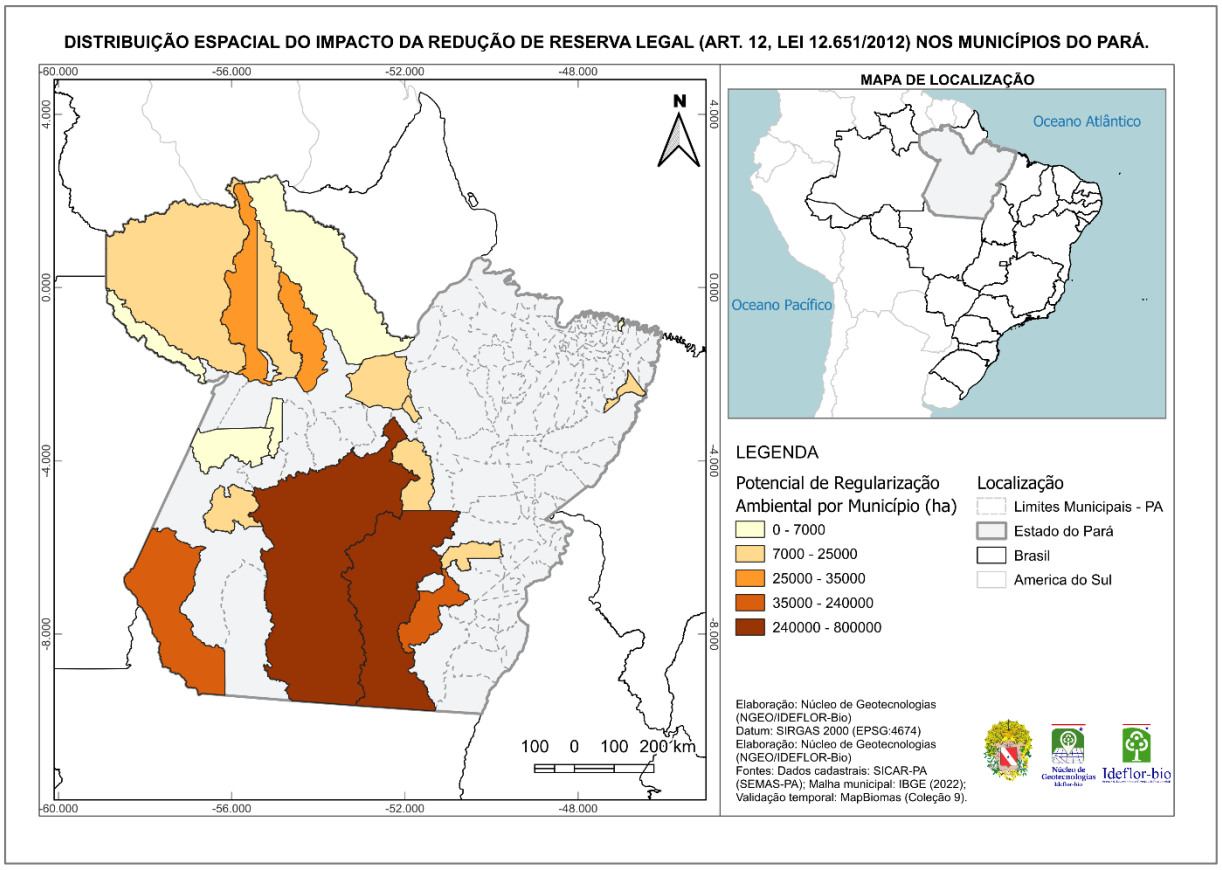

Figura 7 – Distribuição espacial do Delta de Regularização (Δ_{reg}) por município no Estado do Pará. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.5 TIPOLOGIA DO PASSIVO E POTENCIAL DE CONFORMIDADE

A análise qualitativa estratificou os 8.153 imóveis localizados nos municípios elegíveis de acordo com a natureza temporal do défice detectado e a magnitude da supressão pós-2008. Os dados revelam que 44% da amostra (3.564 imóveis) não apresenta passivo não consolidado, indicando a ausência de supressão de vegetação nativa após o marco de 22 de julho de 2008 (Figura 8).

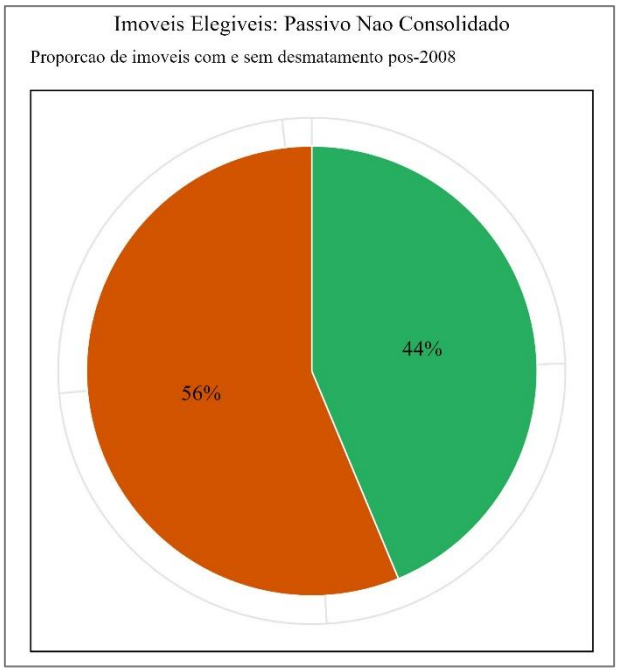

Figura 8 – Proporção de imóveis rurais elegíveis segundo a ocorrência de passivo não consolidado (pós-2008). Elaborado pelo autor (2026).

A desagregação por status de magnitude do passivo identifica o perfil de regeneração necessária para os imóveis que não atingem a conformidade plena (Figura 9). O grupo sem passivo pós-2008 (3.564 propriedades) representa o segmento com maior potencial de regularização imediata via Artigo 12. Por outro lado, o somatório dos imóveis que apresentam algum nível de passivo não consolidado perfaz 4.589 unidades (56% dos elegíveis), mantendo a necessidade de recomposição integral das áreas suprimidas após 2008.

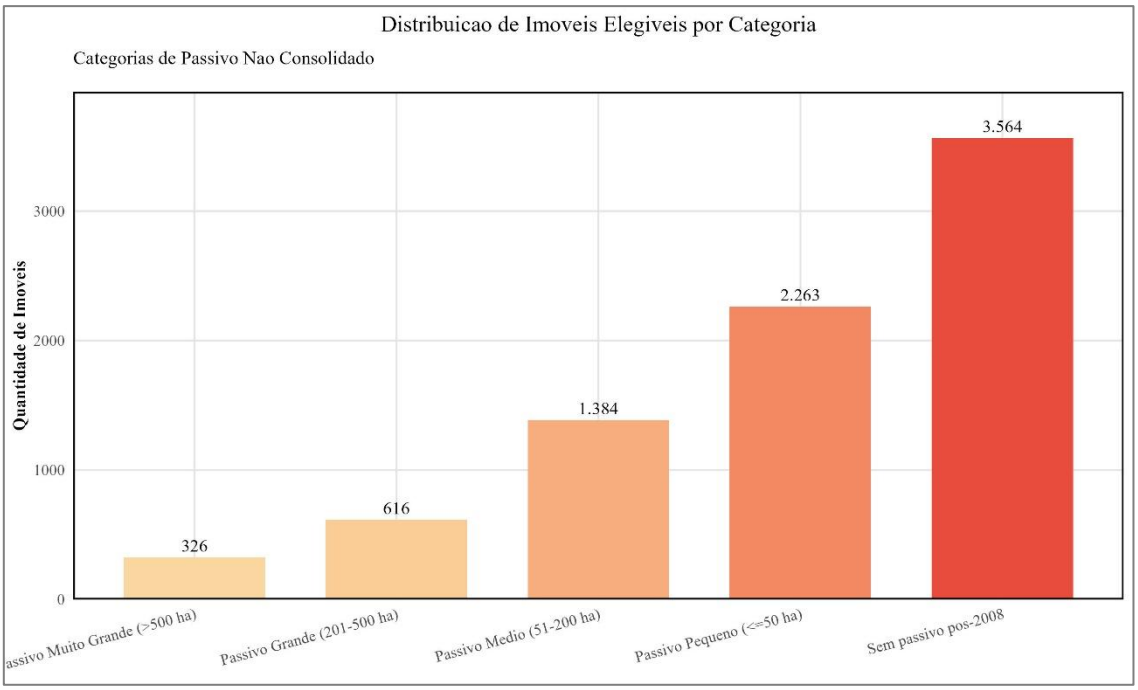

Figura 9 – Quantitativo de imóveis rurais elegíveis por categoria de status de passivo ambiental. Elaborado pelo autor (2026).

A comparação do impacto médio da redução demonstra que os imóveis sem passivo não consolidado registram um Delta de Regularização (Δ_{reg}) médio de 111 hectares, valor significativamente inferior aos 204 hectares de média observados no grupo que possui passivo recente (Figura 10). Este fenômeno indica que propriedades com histórico de conversão mais agressiva (pré e pós-2008) tendem a ser as mais beneficiadas em termos de área absoluta pela transição normativa.

Por fim, a estratificação por magnitude do passivo não consolidado indica que, entre os imóveis com supressão pós-2008, 2.263 propriedades apresentam défices de até 50 hectares (classe "Pequeno"), enquanto 326 imóveis registram passivos superiores a 500 hectares (classe "Muito Grande").

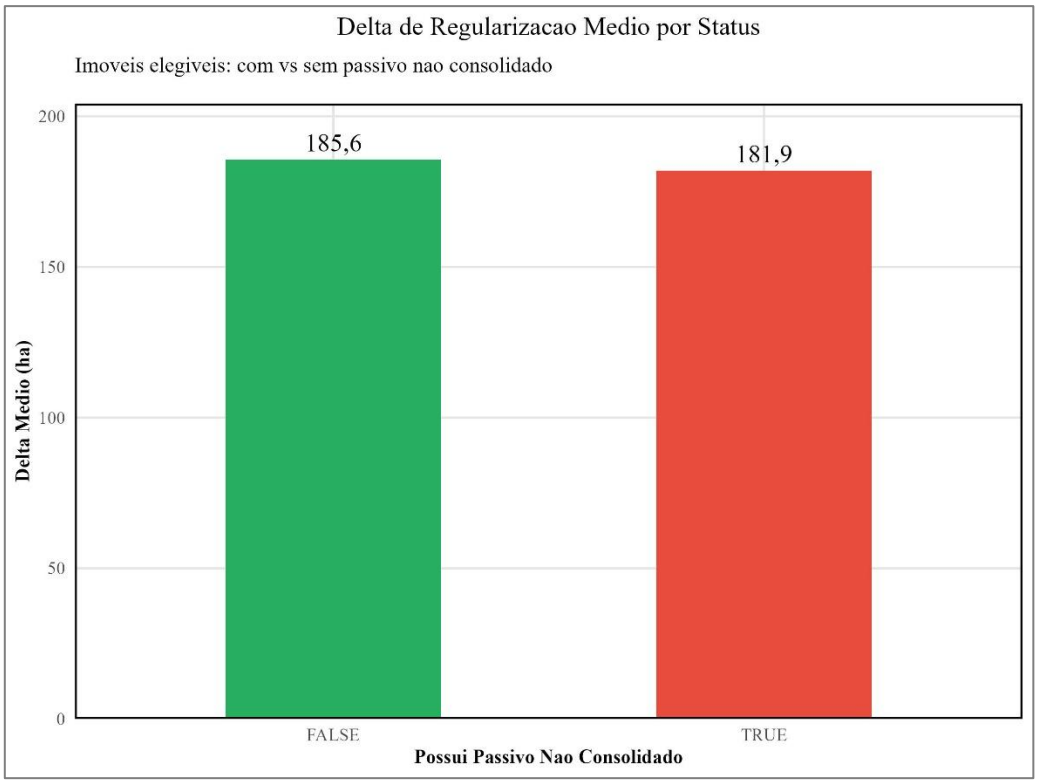

Figura 10 – Comparativo do Delta de Regularização Δ_{reg} médio entre imóveis elegíveis com (TRUE) e sem (FALSE) passivo não consolidado.

5. DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA

5.2 O CUSTO DA INFLEXIBILIDADE

A transição da ilegalidade para a conformidade ambiental na Amazônia esbarra em uma barreira limitante: o altíssimo custo de oportunidade e de restauração da terra. A modelagem geoestatística desenvolvida neste estudo revelou um Delta de Regularização de 5,8 milhões de hectares, o que representa a exata dimensão de terras produtivas consolidadas que seriam poupadas da obrigatoriedade de conversão florestal nos municípios que atendem ao critério de elegibilidade do Artigo 12, § 4º.

A exigência de recomposição do patamar de 80% em áreas de uso alternativo do solo consolidado impõe um ônus que compromete a viabilidade econômica das propriedades rurais. Conforme elucida a literatura sobre o tema, a conversão em massa de terras agropecuárias consolidadas de volta para o estado de floresta natural geraria impactos socioeconômicos enormes, não havendo sequer capacidade técnica ou logística instalada no país para executar a restauração ecológica em tamanha imensidão de terras (SPAROVEK et al., 2011).

Ademais, a imobilização de grandes extensões de terras de alta aptidão produtiva gera um custo de oportunidade severo no bioma Amazônia (SOUZA et al., 2025). Foi exatamente o reconhecimento dessa inviabilidade prática e econômica que motivou o legislador a criar

regimes de transição e de flexibilização no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), buscando o equilíbrio entre a preservação dos serviços ecossistêmicos e a manutenção do setor produtivo que já se encontrava consolidado antes do marco legal (RAJÃO et al., 2021). A aplicação da redução prevista no Artigo 12 funciona, portanto, como uma medida de justiça territorial, oferecendo o benefício legal como contrapartida aos municípios que já preservam a maior parte de seu território sob custódia pública, impedindo a insolvência em massa dos produtores e fixando mais de 5 milhões de hectares na economia formal do estado.

5.3 O DESMATAMENTO PÓS-2008 E O RIGOR PROBATÓRIO

Se, por um lado, a dispensa de recomposição sobre o passivo consolidado atua como um alívio econômico vital, por outro, a modelagem estabelece uma barreira ética intransponível: o isolamento do desmatamento ilegal recente. O estudo quantificou 2,2 milhões de hectares de passivo não consolidado (supressão de vegetação nativa ocorrida após 22 de julho de 2008), ressaltando que a redução da Reserva Legal não se traduz em um "passe livre" ou anistia para infrações recentes.

Como aponta a doutrina, a flexibilização das regras para o passivo pretérito exige, em contrapartida, um rigoroso e implacável sistema de comando e controle para as supressões futuras, a fim de não criar um incentivo moral à degradação contínua (RAJÃO et al., 2021). A separação exata entre passivo consolidado e não consolidado só é viável graças ao avanço das séries temporais de alta resolução. O uso das tecnologias de sensoriamento remoto, consagradas por iniciativas como o Projeto MapBiomas, permite mapear com alta precisão as cicatrizes de desmatamento, fornecendo laudos incontestáveis de cobertura vegetal histórica (MAPBIOMAS, 2025).

A aplicação destas ferramentas geoestatísticas na identificação da linha de corte de 2008 confere extrema segurança jurídica ao Estado. O uso de imagens de satélite e dados espaciais já se consolidou como prova documental autônoma e idônea na constatação de danos ambientais, entendimento este pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e parametrizado pelo Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2017; BRASIL, 2020; CNJ, 2023). Dessa forma, a aplicação automatizada do Art. 12, § 4º garante que a regularização beneficie exclusivamente os produtores adequados aos critérios da consolidação, permitindo que as forças de fiscalização estaduais foquem seus recursos punitivos cirurgicamente sobre os **2,2 milhões de hectares** de ilegalidade pós-2008.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo avaliou a viabilidade técnica e o impacto geoestatístico da aplicação do Artigo 12, § 4º da Lei nº 12.651/2012 para imóveis rurais superiores a 4 módulos fiscais no Estado do Pará. A modelagem desenvolvida permitiu quantificar a dimensão territorial e o perfil de conformidade ambiental sob o cenário de redução da Reserva Legal de 80% para 50%, fundamentando-se no critério de sobreposição municipal com áreas protegidas como o filtro absoluto de segurança jurídica.

6.1 SÍNTESE DO IMPACTO TERRITORIAL

A análise identificou 18 municípios que cumprem os critérios de elegibilidade geográfica e normativa. Nestes territórios, a transição para a métrica de 50% resulta em um Delta de Regularização (Δ_{reg}) acumulado de aproximadamente 5,8 milhões de hectares.

Do ponto de vista qualitativo, a análise dos 8.153 imóveis localizados nestas áreas revelou que 3.564 propriedades apresentam potencial de conformidade ambiental imediata, uma vez que seu défice é composto exclusivamente por passivo consolidado (pré-2008). Por outro lado, a manutenção de 2,2 milhões de hectares como passivo não consolidado (pós-2008) demonstra que a metodologia isola com precisão o benefício legal, impedindo a anistia de infrações recentes e garantindo que o fomento à regularização ocorra sobre bases técnicas e probatórias sólidas.

6.2 PARECER QUANTO À ADOÇÃO DA METODOLOGIA

Com base nos resultados obtidos, o parecer sobre a adoção desta metodologia para a gestão da regularização ambiental no Pará é favorável, pautando-se nos seguintes pontos de impacto:

a) Segurança Jurídica e Blindagem Técnica: A fundamentação estrita no Artigo 12, § 4º da Lei nº 12.651/2012 confere ao processo uma base jurídica federal incontestável, superior a interpretações baseadas em legislações estaduais de zoneamento. O uso da validação temporal via MapBiomas e o processamento em nuvem asseguram o rigor probatório do marco de julho de 2008, eliminando a subjetividade na análise do passivo.
b) Viabilidade Econômica e Justiça Territorial: A conversão de 5,8 milhões de hectares de passivo em conformidade documental atua como uma medida de justiça territorial, oferecendo o benefício legal como contrapartida aos municípios que já preservam a maior parte de seu território sob custódia pública. Esta transição elimina uma barreira

de restauração que seria tecnicamente inviável e economicamente insolvente para o setor produtivo.

c) Eficiência na Gestão de Dados: A automação desenvolvida permite que o Estado processe grandes volumes de dados do SICAR-PA de forma padronizada, possibilitando uma visão clara de onde o passivo ambiental é um legado histórico e onde ele é um problema de desmatamento persistente.

6.3 DISPONIBILIDADE DE DADOS E REPRODUTIBILIDADE

Para garantir a transparência e permitir auditorias técnicas sobre os valores apresentados, todos os recursos da análise estão disponíveis:

- Código-fonte e Documentação: github.com/NGEO-IDEFLOR-Bio/analise-reserva-legal-para
- Resultados Brutos e Estatísticas: Pasta /output
- Produtos Cartográficos: Pasta /mapas

7 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. A. de et al. **Metodologia utilizada nos sistemas PRODES e DETER**. 2. ed. São José dos Campos: INPE, 2022.

BRASIL. **Decreto de 24 de abril de 2013**. Brasília, DF: Presidência da República, 2013.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2012.

BRASIL. **Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993**. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, [1993]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm. Acesso em: 10 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). **Recurso Especial nº 1.284.069/RS**. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em 17 nov. 2016. DJe 28 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). **Recurso Especial nº 1.644.195/SC**. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em 27 abr. 2017. DJe 08 mai. 2017.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Protocolo para julgamento de ações ambientais**: primeiro escopo: parâmetros para uso das provas produzidas exclusivamente por sensoriamento remoto ou obtidas por satélite no acervo probatório das ações judiciais ambientais. Brasília: CNJ, 2023.

FELIPPE, D. de; TRENTINI, F. **O conceito de área rural consolidada no Código Florestal de 2012:** principais controvérsias. Revista de Direito Agrário e Agroambiental, Salvador, v. 4, n. 1, p. 77-93, jan./jun. 2018.

MAPBIOMAS. **RAD2024: Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2024.** São Paulo: MapBiomas, 2025. 209 p.

MAPBIOMAS. **Relatório Anual do Desmatamento 2021**. MapBiomas Alerta. São Paulo: MapBiomas, 2022.

PARÁ. **Lei Ordinária nº 7.243, de 9 de janeiro de 2009**. Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico da Área de Influência das Rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica) no Estado do Pará - Zona Oeste. Diário Oficial do Estado, Belém, PA, 9 jan. 2009.

PARÁ. **Lei Ordinária nº 7.398, de 16 de abril de 2010**. Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará. Diário Oficial do Estado, Belém, PA, 22 abr. 2010.

PARÁ. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. **Instrução Normativa nº 08, de 28 de outubro de 2015**. Define procedimentos administrativos para a realização de limpeza e autorização de supressão, a serem realizadas nas áreas de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, localizadas fora da Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente - APP dos imóveis rurais, no âmbito do Estado do Pará, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, Belém, PA, 03 nov. 2015.

PARÁ. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. **Relatório de Ações do Programa Regulariza Pará 2021**: Decreto nº 941, de 3 de agosto de 2020. Belém: SEMAS, 2021.

PARÁ. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. **Relatório de Gestão SEMAS 2025**. Belém: Governo do Pará, 2025.

PORTO, A. J. M.; SANTOS, L. M. dos. Cotas de reserva ambiental: uma interpretação da análise econômica do direito. **Revista Estudos Institucionais**, v. 3, n. 2, p. 923-948, 2017.

R CORE TEAM. **R**: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2024. Disponível em: https://www.R-project.org/. Acesso em: 11 mar. 2026.

RAJÃO, R.; GIUDICE, R. D.; VAN DER HOFF, R.; CARVALHO, E. B. **Uma Breve História da Legislação Florestal Brasileira:** Contém a Lei nº 12.651, de 2012, com comentários críticos acerca da aplicação de seus artigos. 1. ed. Florianópolis: Expressão, 2021.

SANTOS, S. da C. dos. **Análise de Reserva Legal Pará**: scripts para processamento de dados do CAR e integração com Google Earth Engine. Versão 1.0. Belém: NGEO-IDEFLOR-Bio, 2026. Disponível em: https://github.com/NGEO-IDEFLOR-Bio/analise-reserva-legal-para. Acesso em: 11 mar. 2026.

SERAPHIM, M. C.; FREIRIA, R. C. Regularização ambiental de propriedades rurais na Amazônia Legal e reinserção de produtores na cadeia da pecuária no contexto da transformação ecológica. In: RIBEIRO, F. de M.; REI, F. (orgs.). **Energia e Meio Ambiente**. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2025. p. 75-92.

SOUZA, D. T.; CAMPOS, S. A. C.; MARTINHO, P. R. R.; PAIM, F. A. P.; RONQUIM, C. C. **Custo de oportunidade e eficiência técnica-ambiental das áreas de reserva legal no bioma Amazônia.** Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 63, e296905, 2025.

SPAROVEK, G.; BARRETTO, A.; KLUG, I.; PAPP, L.; LINO, J. **A revisão do Código Florestal brasileiro**. Novos Estudos - CEBRAP, São Paulo, n. 89, p. 111-135, mar. 2011.

WICKHAM, H. et al. Welcome to the **tidyverse**. Journal of Open Source Software, v. 4, n. 43, p. 1686, 2019.